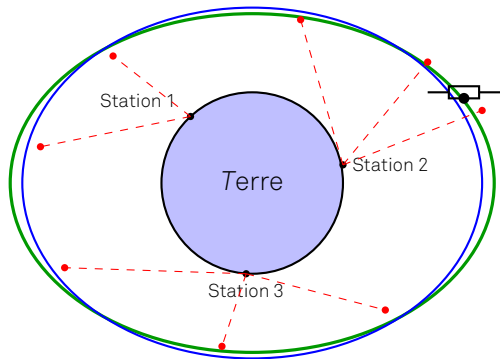


Sur quelques problèmes de filtrage non-linéaire

VELCIN Bastien - Université de Lorraine

12 Juin 2026

Exemple introductif : la position d'un satellite



- Orbite réelle du satellite
- Orbite estimée à l'aide des observations
- Observations ponctuelles et bruitées

Problématique : on souhaite estimer au mieux l'orbite du satellite à partir de mesures partielles et bruitées de celui-ci.

Contenu de la présentation

Formalisation d'un problème de filtrage

Équations du filtrage

Sur quelques filtres de dimension finie

Formalisation d'un problème de filtrage

Formalisation d'un problème de filtrage

On souhaite estimer la trajectoire d'un signal inconnu par des observations bruitées de celui-ci.

Données du problème :

- $\mathcal{T}$: intervalle de temps continu de référence ;
- $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$: trajectoire non-observable du signal ;
- $(Y_t)_{t \in \mathcal{T}}$: observations bruitées du signal $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$.

Objectif :

- Minimiser la distance moyenne au carré entre $(X_t)_{t \in \mathcal{T}}$ et le processus estimé.

Remarque

Dans notre cas, on fixe $\mathcal{T} = [0, T]$.

Formalisation d'un problème de filtrage

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}, \mathbb{P})$ un espace filtré complet. On introduit quelques notations préalablement.

- $(X_t)_{t \in [0, T]} \in \mathbb{R}^n$: processus du signal **inconnu** à estimer, avec X_0 étant $\mathcal{F}_0$ -mesurable et admettant une densité m_0 ;
- $(Y_t)_{t \in [0, T]} \in \mathbb{R}^p$: processus des **observations** ;
- $\mathcal{Y}_t = \sigma(\{Y_s ; 0 \leq s \leq t\})$: **tribu engendrée** par les observations ;
- $(W_t)_{t \in [0, T]} \in \mathbb{R}^m, (V_t)_{t \in [0, T]} \in \mathbb{R}^p$: deux processus de Wiener standards **indépendants**, indépendants de X_0 ;
- $b : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \sigma : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$, et $\tilde{\sigma} : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times p}$ à **croissance au plus linéaire**, K -lipschitzienne en la seconde variable ;
- $h : [0, T] \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ mesurable bornée.

Toutes les variables aléatoires précédemment introduites sont supposées être définies sur $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}, \mathbb{P})$.

Formalisation d'un problème de filtrage

Un problème de filtrage associé à $(X_t, Y_t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$ est la donnée d'un système d'équations différentielles stochastiques du type

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s + \int_0^t \tilde{\sigma}(s, X_s) dV_s \\ Y_t = \int_0^t h(s, X_s) ds + V_t \end{cases} \quad (1)$$

De plus, on définit $\bar{\mathbb{P}}$ la **probabilité de référence** sur $(\Omega, \mathcal{F})$ associée à (1) :

$$Z_t = \exp \left(\int_0^t h^*(s, X_s) dY_s - \frac{1}{2} \int_0^t \|h(s, X_s)\|^2 ds \right) \quad \text{et} \quad \frac{d\bar{\mathbb{P}}}{d\mathbb{P}} \Big|_{\mathcal{F}_t} = Z_t.$$

Ainsi, $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ est **sous $\bar{\mathbb{P}}$ un $(\mathcal{F}_t)_{t \in [0, T]}$ -processus de Wiener standard** indépendant de $(W_t)_{t \in [0, T]}$.

Formalisation d'un problème de filtrage

Définition - Filtre

On appelle **filtre** au temps $t \in [0, T]$ associé au problème de filtrage (1) l'opérateur π_t défini, pour toute fonction $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, par

$$\pi_t(\varphi) = \mathbb{E} \left[\varphi(X_t) \mid \mathcal{Y}_t \right].$$

Définition - Filtre non-normalisé

On appelle **filtre non-normalisé** au temps $t \in [0, T]$ associé au problème de filtrage (1) l'opérateur ρ_t défini, pour toute fonction $\varphi \in C_b(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, par

$$\rho_t(\varphi) = \bar{\mathbb{E}} \left[\varphi(X_t) Z_t \mid \mathcal{Y}_t \right].$$

Le filtre (resp. filtre non-normalisé) en φ est la **meilleure approximation** sous $\mathbb{P}$ (resp. $\bar{\mathbb{P}}$) de $\varphi(X_t)$ conditionnellement aux observations disponibles jusqu'au temps t au sens des **moindres carrés**.

Équations du filtrage

Équations du filtrage

Rappel - Générateur infinitésimal

Le **générateur infinitésimal** associé au signal du modèle de filtrage (1) est l'opérateur différentiel $\mathcal{L}_t$ donné, pour toute fonction $\phi \in C_{\mathbb{R}}^2(\mathbb{R}^n)$ et $t \in [0, T]$, par

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_t \phi(x) &= \sum_{i=1}^n b_i(t, x) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(x) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (\sigma \sigma^*)_{i,j}(t, x) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (\tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)_{i,j}(t, x) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(x) \\ &= (\nabla \phi(x))^* b(t, x) + \frac{1}{2} \text{Tr}[(\sigma \sigma^* + \tilde{\sigma} \tilde{\sigma}^*)(t, x) \nabla^2 \phi(x)]\end{aligned}$$

On définit également pour toute fonction $\phi \in C_{\mathbb{R}}^1(\mathbb{R}^n)$ et $t \in [0, T]$ l'opérateur différentiel $\mathfrak{B}_t$ de la façon suivante :

$$\mathfrak{B}_t \phi(x) = \phi(x) h^*(t, x) + (\nabla \phi(x))^* \tilde{\sigma}(t, x)$$

Équations du filtrage - Équation de Kushner-Stratonovich

Théorème - Équation de Kushner-Stratonovich

Pour toute fonction $\phi \in C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et pour tout $t \in [0, T]$, le filtre $\pi_t(\phi)$ est solution de l'équation aux dérivées partielles stochastique

$$\pi_t(\phi) = \pi_0(\phi) + \int_0^t \pi_s(\mathcal{L}_s \phi) ds + \int_0^t (\pi_s(\mathfrak{B}_s \phi) - \pi_s(\phi) \pi_s(h(s, X_s)^*)) (dY_s - \pi_s(h(s, X_s)) ds).$$

Avantage : Permet d'exprimer le filtre comme solution d'une EDPS sous la probabilité initiale $\mathbb{P}$.

Inconvénient : L'équation vérifiée par le filtre est non-linéaire.

Équations du filtrage - Équation de Zakai

Théorème - Équation de Zakai

Pour toute fonction $\phi \in C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et pour tout $t \in [0, T]$, le filtre non-normalisé $\rho_t(\phi)$ est solution de l'équation aux dérivées partielles stochastique

$$\rho_t(\phi) = \rho_0(\phi) + \int_0^t \rho_s(\mathcal{L}_s \phi) ds + \int_0^t \rho_s(\mathfrak{B}_s \phi) dY_s$$

Avantage : Permet d'exprimer le filtre non-normalisé comme solution d'une EDPS linéaire.

Inconvénient : L'étude est effectuée sous la probabilité de référence $\bar{\mathbb{P}}$.

Remarque - Formule de Kallianpur-Striebel

Les équations de Kushner-Stratonovich et de Zakai sont liées par la formule suivante :

$$\pi_t(\phi) = \rho_t(\phi)(\rho_t(\mathbf{1}))^{-1}$$

Équations du filtrage - Équation de Zakai

Démonstration : Soient $\phi \in C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ et $t \in [0, T]$.

- On calcule $d\phi(X_t)$ et dZ_t par la formule d'Itô :

$$\begin{aligned} d\phi(X_t) &= (\nabla\phi(X_t))^* b(t, X_t)dt + (\nabla\phi(X_t))^* \sigma(t, X_t)dW_t + (\nabla\phi(X_t))^* \tilde{\sigma}(t, X_t)dV_t \\ &\quad + \frac{1}{2} \text{Tr}[(\sigma\sigma^* + \tilde{\sigma}\tilde{\sigma}^*)(t, X_t)\nabla^2\phi(X_t)]dt, \end{aligned}$$

$$dZ_t = Z_t h^*(t, X_t) [h(t, X_t)dt + dV_t] .$$

- On en déduit par la formule d'Itô pour le produit que

$$\phi(X_t)Z_t = \phi(X_0) + \int_0^t \mathcal{L}_s(\phi)Z_s ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s(\phi)Z_s dY_s + \int_0^t (\nabla\phi(X_s))^* \sigma(s, X_s)Z_s dW_s.$$

- On applique le théorème de Fubini stochastique, et par indépendance sous $\bar{\mathbb{P}}$ de $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ et $(W_t)_{t \in [0, T]}$, on en déduit l'équation de Zakai.

Équations du filtrage - Équation de Zakai pour la densité

Le filtre non-normalisé étant une mesure sur $\mathbb{R}^n$, il peut admettre une densité par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle. Dans ce cas, on a :

Théorème - Équation de Zakai pour la densité

Si le filtre non-normalisé ρ_t admet une densité p_t par rapport à la mesure de Lebesgue n -dimensionnelle, alors, p_t est solution de l'équation aux dérivées partielles stochastique

$$p_t(x) = p_0(x) + \int_0^t \mathcal{L}_s^* p_s(x) ds + \int_0^t \mathfrak{B}_s^* p_s(x) dY_s.$$

Démonstration : Le résultat se démontre par dualité à partir de l'équation de Zakai, en choisissant $\phi \in C_C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ puis en élargissant le résultat aux fonctionnelles de $C_0^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ par densité.

Équations du filtrage

Les équations de Kushner-Stratonovich et de Zakai permettent d'exprimer le filtre comme la solution d'une équation aux dérivées partielles stochastique. Seulement,

- Ces équations sont complexes et sont difficiles à simuler numériquement ;
- Il n'existe pas nécessairement de solution explicite à ces équations.

Question

Existe-t-il des modèles de filtrage permettant d'aboutir à un filtre de dimension finie ?

Sur quelques filtres de dimension finie

Modèle de type Beneš

On se fixe un modèle de filtrage de type

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t \varphi(s, X_s) ds + \int_0^t B_s dW_s + \int_0^t \Sigma_s dY_s \\ Y_t = \int_0^t (H_s X_s + h(s, X_s)) ds + V_t \end{cases} \quad (2)$$

On suppose de plus que

- $B : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$, $\Sigma : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times p}$, $H : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{p \times n}$ sont des fonctions **mesurables et bornées**;
- $\varphi \in C_{\mathbb{R}^n}^{0,1}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ et $h \in C_{\mathbb{R}^p}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ sont K -**lipschitziennes** par rapport à la seconde variable et à **croissance au plus linéaire**.

Filtre de Beneš

Rappel

Le générateur infinitésimal associé à (2) est donné pour tout $\theta \in C_{\mathbb{R}}^2(\mathbb{R}^n)$ et $t \in [0, T]$ par

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_t(\theta) = & -\theta \operatorname{div}(\varphi) - \theta \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - \theta \operatorname{div}(\Sigma_t h) - \varphi^* \nabla_x \theta - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla_x \theta - h^* \Sigma_t^* \nabla_x \theta \\ & + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \theta) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \theta)\end{aligned}$$

On suppose de plus qu'il existe $\Theta \in C_{\mathbb{R}}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ telle que

- $B_t B_t^* \nabla_x \Theta(t, x) = \varphi(t, x)$;
- $\Sigma_t^* \nabla_x \Theta(t, x) = h(t, x)$;
- Θ est solution de l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \Theta) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \Theta) + \frac{1}{2} (\nabla_x \Theta)^* B_t B_t^* (\nabla_x \Theta) + \frac{1}{2} (\nabla_x \Theta)^* \Sigma_t \Sigma_t^* (\nabla_x \Theta) \\ + x^* H_t^* \Sigma_t^* (\nabla_x \Theta) = \frac{1}{2} x^* \Lambda_t x + \delta_t^* x + \zeta_t,\end{aligned}$$

avec $\Lambda : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $\delta : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ et $\zeta : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions mesurables.

Théorème - Filtre de Beneš

La densité p_t du filtre non-normalisé ρ_t associé au modèle (2) est donnée par

$$p_t(x) = \exp \left(\Theta(t, x) - \frac{1}{2} x^* M_t x + r_t^* x + \mu_t \right)$$

où $M : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $r : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$, et $\mu : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}$, avec :

- $\frac{dM_t}{dt} = \Lambda_t - \frac{1}{2} H_t^* \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t H_t - \frac{1}{4} (M_t + M_t^*) B_t B_t^* (M_t + M_t^*) + H_t^* H_t$;
- $dr_t = \left(-\delta_t - \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) B_t B_t^* r_t \right) dt + \left(H_t^* + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \right) dY_t$;
- $d\mu_t = \left(-\zeta_t - \text{Tr}(\Sigma_t H_t) - \frac{1}{4} \text{Tr}(B_t B_t^* (M_t + M_t^*)) - \frac{1}{4} \text{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* (M_t + M_t^*)) + \frac{1}{2} r_t^* B_t B_t^* r_t \right) dt - r_t^* \Sigma_t dY_t$;

Démonstration :

- On calcule $dp_t(x)$ par la formule d'Itô et par l'équation de Zakai pour la densité;
- Puisque l'équation obtenue par l'équation de Zakai pour la densité est une équation entre deux polynômes quadratiques, on égalise les termes en $x^* \cdot x$, x^* et 1;
- On en déduit ensuite que
 - $d \langle \mu, \mu \rangle_t = -r_t^* \Sigma_t \Sigma_t^* r_t dt$,
 - $d \langle r, \mu \rangle_t = \left(-H_t^* \Sigma_t^* r_t - \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \Sigma_t^* r_t \right) dt$
 - $d \langle r^*, r \rangle_t = \left(H_t^* H_t + \frac{1}{2} H_t^* \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) + \frac{1}{4} (M_t + M_t^*) \Sigma_t \Sigma_t^* (M_t + M_t^*) + \frac{1}{2} (M_t + M_t^*) \Sigma_t H_t \right) dt$
- En réinjectant ces résultats dans les équations précédentes, on en déduit le résultat.

Filtre de Beneš

Avantages :

- Filtre de **dimension finie** (à 3 statistiques);
- Une des trois statistiques est entièrement **déterministe**;
- Résultat d'**existence** et d'obtention de la densité du filtre;
- La densité possède une **forme simple**.

Inconvénients :

- Hypothèses plutôt restrictives : tous les coefficients doivent être **adaptés** pour ne pas sortir du **cadre des hypothèses**.

Filtre de Daum

Pour contourner le problème du gradient dans le filtre de Beneš, on introduit le filtre de Daum. On considère le modèle suivant :

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t \varphi(s, X_s) ds + \int_0^t B_s dW_s + \int_0^t \Sigma_s dY_s \\ Y_t = \int_0^t H_s X_s ds + V_t \end{cases} \quad (3)$$

Rappel - Équation de Fokker-Planck

L'équation de Fokker-Planck associée à la densité p_t de la solution d'une équation différentielle stochastique est donnée par

$$\frac{dp_t}{dt}(x) = \mathcal{L}_t^* p_t(x)$$

On suppose de plus que :

- X_0 admet une **densité deux fois dérivable** p_0 ;
- Il existe une solution $\psi \in C_{\mathbb{R}^+}^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ à l'équation de Fokker-Planck associée à (3) :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, x) = & -\psi(t, x) \operatorname{div}(\varphi)(t, x) - \psi(t, x) \operatorname{Tr}(\Sigma_t H_t) - \varphi^*(t, x) \nabla_x \psi(t, x) \\ & - x^* H_t^* \Sigma_t^* \nabla_x \psi(t, x) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(B_t B_t^* \nabla_x^2 \psi(t, x)) + \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(\Sigma_t \Sigma_t^* \nabla_x^2 \psi(t, x)) \end{aligned}$$

avec condition initiale

$$\psi(0, x) = \left(p_0(x) \exp \left(\frac{1}{2} (x - m_0)^* P_0^{-1} (x - m_0) \right) \right)^{\frac{1}{s}}$$

pour un certain $s \in]0, 1[$.

En introduisant r le gradient de la log-solution, i.e. $r(t, x) = \nabla_x \ln(\psi(t, x))$, on suppose aussi que :

- Il existe $A : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ symétrique, $b : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $c : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions mesurables telles que

$$\operatorname{div}(\varphi(t, x)) + \frac{s}{2} r^*(t, x) B_t B_t^* r(t, x) = x^* A_t x + x^* b_t + c_t$$

- Il existe $\Lambda : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ et $\delta : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ des fonctions mesurables telles que

$$\varphi(t, x) - s B_t B_t^* r(t, x) = \Lambda x + \delta$$

- Il existe $\Gamma : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{n \times p}$ et $\zeta : [0, T] \longrightarrow \mathbb{R}^{1 \times p}$ des fonctions mesurables telles que

$$r^*(t, x) \Sigma_t = x^* \Gamma_t + \zeta_t$$

Sous ces hypothèses, on a le résultat suivant.

Théorème - Filtre de Daum

La densité du filtre non-normalisé p_t associé au modèle (3) est donnée par

$$p_t(x) = K_t \psi(t, x)^s \exp \left(-\frac{1}{2} (x - m_t)^* P_t^{-1} (x - m_t) \right)$$

où $P : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $m : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $K : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$, avec :

- $\frac{dP_t}{dt} = P_t (2(s-1)A_t - H_t^* H_t - s\Gamma_t \Gamma_t^* + sH_t^* \Gamma_t^* + s\Gamma_t H_t) P_t + \Lambda_t P_t + P_t \Lambda_t^* + B_t B_t^*$;
- $dm_t = P_t (2(s-1)A_t - H_t^* H_t - s\Gamma_t \Gamma_t^* + sH_t^* \Gamma_t^* + s\Gamma_t H_t) m_t dt + \Lambda_t m_t dt + P_t ((s-1)b_t - s\Gamma_t \zeta_t^* + sH_t^* \zeta_t^*) dt + \delta_t dt + (P_t H_t^* - sP_t \Gamma_t + \Sigma_t) dY_t$;
- K_t est le facteur normalisant permettant d'obtenir une densité de probabilité.

Démonstration : Posons $\phi_t = -\frac{1}{2}(x - m_t)^* P_t^{-1}(x - m_t)$.

- On calcule $dp_t(x)$ par la formule d'Itô, et on injecte le résultat de l'équation de Fokker-Planck dans l'équation.
- Puisque p_t est deux-fois dérivable en t , on peut calculer explicitement $dp_t(x)$ d'après l'équation de Zakai pour la densité.
- P_t étant supposé déterministe, on peut différentier P_t^{-1} et en déduire que

$$d \langle \phi, \phi \rangle_t = (x - m_t)^* P_t^{-1} d \langle m, m \rangle_t P_t^{-1} (x - m_t).$$

- On obtient alors une égalité entre deux polynômes quadratiques : on égalise les termes en $x^* \cdot x$, x et 1.
- On obtient ensuite que

$$d \langle m, m \rangle_t = (P_t(H_t^* - s\Gamma_t^*)(H_t - s\Gamma_t)P_t + \Sigma_t(H_t - s\Gamma_t^*)P_t + P_t(H_t^* - s\Gamma_t)\Sigma_t^* + \Sigma_t\Sigma_t^*) dt,$$

ce qui nous permet de déduire l'équation vérifiée par P_t .

- On en déduit ensuite que

$$d \langle m, K \rangle_t = K_t (P_t H_t^* - s P_t \Gamma_t + \Sigma_t) (H_t m_t - s \Gamma_t^* m_t - s \zeta_t^*) dt$$

ce qui nous permet d'obtenir l'équation vérifiée par m_t .

- On calcule enfin le terme de normalisation K_t .

Avantages :

- Filtre de **dimension finie** (à 3 statistiques);
- Une des trois statistiques est entièrement **déterministe**;
- Résultat d'**existence** et d'obtention de la densité du filtre;
- Il n'est plus nécessaire de supposer que φ est le gradient d'une certaine fonction à un facteur matriciel près;
- Généralise le **filtre de Kalman-Bucy**.

Inconvénients :

- Nécessité de résoudre (même numériquement) l'**équation de Fokker-Planck** associée;
- Hypothèses plutôt restrictives : tous les coefficients doivent être **ajustés** pour ne pas sortir du **cadre des hypothèses**.

Conclusion

Les problèmes de filtrage sont essentiels en ingénierie, en finance, ou encore en biologie. Seulement,

- Les modèles de filtrage sont complexes à mettre en place ;
- Les filtres de dimension finie sont rares et nécessitent un cadre théorique strict ;
- Mais, on dispose néanmoins d'équations permettant de déduire certaines propriétés sur les filtres.

Que développer par la suite ?

- D'autres filtres de dimension finie pour des problèmes moins généraux mais adaptés à des disciplines spécifiques ;
- La simulation numérique de l'équation de Zakai pour approcher une solution théorique.

Merci de votre attention.